



FH MÜNSTER
University of Applied Sciences

Hausarbeit im Fach Energiepotentiale

Energetische Bewertung virtueller
Gebäude anhand von
Jahresdauerlinien der
Lüftungswärmeverluste nach DIN V
18599

Jan Kruse
jan.kruse@kampmann.de
Matr. Nr. 1230471
vorgelegt am: 9. September 2026

Gebäudetechnik M.Eng.
Fachbereich Energie - Gebäude - Umwelt
Fachhochschule Münster

Prüfer: Prof.Dr.-Ing Bernd Boiting

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	I
---------------------	---

Nomenklatur	I
-------------	---

Abkürzungsverzeichnis	III
-----------------------	-----

1. Einleitung	1
---------------	---

2. Theoretischer Hintergrund	2
------------------------------	---

2.1. Energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599	2
---	---

2.2. Das Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3	2
---	---

2.3. Testreferenzjahre als Wetterdatengrundlage	3
---	---

3. Methodik	4
-------------	---

3.1. Eingangsdaten	5
------------------------------	---

3.2. Bestimmung der Betriebszustände	5
--	---

3.3. Stündliche Heizleistung	5
--	---

3.4. Stündliche Kühlerleistung	6
--	---

3.4.1. Latenter Anteil der Kühlleistung: Kondensation am Luftkühler . .	7
---	---

3.5. stündliche Befeuchtungsleistung	8
--	---

3.6. Stündliche Ventilatorleistung	9
--	---

3.7. Jahresenergiemenge und Volllaststunden	9
---	---

3.8. Erstellung der Jahresdauerlinie	10
--	----

4. Ergebnisse & Diskussion	11
----------------------------	----

4.1. Vergleichsrechnung mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 . . .	11
--	----

4.1.1. Zuordnung der Anlagenvarianten	12
---	----

4.1.2. Anwendungsgrenzen der Umrechnungsgleichungen	12
---	----

4.1.3. Ergebnisse	12
-----------------------------	----

4.1.4. Referenzfall ohne Umrechnungsunsicherheit	13
--	----

4.1.5. Gradstundenanalyse: Ursache der verbleibenden Abweichung . . .	14
---	----

4.2. Einordnung und Grenzen der überschlägigen Methode	15
--	----

5. Fazit & Ausblick	17
---------------------	----

A. Parameterübersicht virtuelle Gebäude	20
---	----

B. Programmübersicht Python-Tool	21
---	-----------

Abbildungsverzeichnis

3.1. Schema mit Punkten der Zustandsänderung	4
3.2. Zustandsänderung bei Feuchtigkeitsausfall	7
3.3. Flussdiagramm mit Programmablauf	10

Tabellenverzeichnis

3.1. Zustandspunkte der RLT-Anlage (vgl. Abbildung 3.1)	4
4.1. Gebäudeprofile (JSON-Parameter des Tools)	11
4.2. Jahresenergiemengen: Tool und Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 in kW h/a	12
4.3. Referenzfall Jahresenergiemenge (Zulufttemperatur 18 °C, 12 h/d, 365 d/a) in kWh/a: Tool und Kennwertverfahren im Vergleich	13
4.4. Implizite Heizgradstunden in Kh/a der Anlagenvarianten im Vergleich zum TRY Steinfurt	14

Nomenklatur

Φ_V	Lüftungswärmeverlust in kW
$\dot{q}_v$	Außenluftvolumenstrom in m ³ /h
θ_i	Raum-Solltemperatur in °C
θ_e	Außenlufttemperatur in °C
$\theta_{v,mech}$	Zulufttemperatur-Sollwert der RLT-Anlage in °C
ρ	Dichte der Luft in kg/m ³
c_p	spez. Wärmekapazität der Luft in kJ/(kg K)
Q_V	Jahresenergiemenge Lüftung in kWh
$q_{h,18^\circ\text{C},12\text{h},\text{mth}}$	normierter monatlicher Heizenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{h,u/o,\text{mth}}$	Gradient des monatlichen Heizenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,h}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Heizfall) nach DIN V 18599-3
θ_{hc}	Zulufttemperatur-Sollwert im Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 in °C
$t_{v,mech}$	tägliche Betriebszeit der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in h
$d_{v,mech}$	jährliche Betriebstage der RLT-Anlage nach DIN V 18599-3 in d/a
η_{WRG}	Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (-); entspricht η_t nach DIN V 18599-3
$\theta_{i,c}$	Raum-Solltemperatur Kühlung in °C
$q_{c,18^\circ\text{C},12\text{h},\text{mth}}$	normierter monatlicher Kühlenergiekennwert nach DIN V 18599-3
$g_{c,u/o,\text{mth}}$	Gradient des monatlichen Kühlenergiekennwerts nach DIN V 18599-3
$f_{T,c}$	Korrekturfaktor Betriebszeit (Kühlfall) nach DIN V 18599-3
x	Wasserdampfgehalt der Luft in g/kg
x_{soll}	Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft in g/kg
h	spezifische Enthalpie feuchter Luft in kJ/kg
P_V	elektrische Ventilatorleistung in kW
$\Delta p_{ZUL/ABL}$	Druckerhöhung Zu-/Abluftventilator in Pa
η_V	Gesamtwirkungsgrad Ventilator/Motor/Antrieb (-)
f_p	Druckverhältnis-Zahl (Teillast) nach DIN V 18599-3 (-)
W_V	Jahresenergiemenge Ventilatoren in kWh

Abkürzungsverzeichnis

RLT	Raumlufttechnik
NWG	Nichtwohngebäude
TRY	Testreferenzjahr
TRJ	Testreferenzjahr-Datensatz
DWD	Deutscher Wetterdienst
BBR	Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
JDL	Jahresdauerlinie
WRG	Wärmerückgewinnung
SFP	Specific Fan Power
VAV	Variable Air Volume

1. Einleitung

Raumluftechnische Anlagen tragen in Nichtwohngebäude (NWG) über mehrere Wege zum Energiebedarf bei. Über den thermischen Nutzenergiebedarf für die Konditionierung der Außenluft (Heizen, Kühlen, ggf. Befeuchten) sowie über den elektrischen Endenergiebedarf der Ventilatoren (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c, 2018d). Anders als bei den Transmissionswärmeverlusten der Gebäudehülle wird dieser Anteil in der Praxis in der Planung vielfach nur überschlägig abgeschätzt, obwohl DIN V 18599 mit ihren Teilen 2, 3, 7 und 10 ein detailliertes normatives Bilanzierungsverfahren für die energetische Bewertung von Gebäuden und ihrer Anlagentechnik bereitstellt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a).

Für die überschlägige Ermittlung des Nutzenergiebedarfs raumluftechnischer Anlagen sieht DIN V 18599-3 mit dem Kennwertverfahren ein eigenes, monatsweises Näherungsverfahren vor, das auf einer vorab simulierten Variantenmatrix üblicher Anlagenkonzepte beruht (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Dieses Verfahren ist jedoch an ein festgelegtes Referenzklima sowie an einen begrenzten Gültigkeitsbereich der Umrechnungsgleichungen gebunden und liefert keine stündliche Auflösung, wie sie beispielsweise für die Erstellung einer Jahresdauerlinie (JDL) zur Einschätzung von Lastspitzen und zur überschlägigen Dimensionierung der Anlagentechnik hilfreich wäre.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Hausarbeit das Ziel, ein einfach anwendbares Python-Werkzeug zu entwickeln, mit dem die überschlägige Jahresenergiemenge der Lüftungstechnik virtueller Gebäude auf Basis stündlich aufgelöster Testreferenzjahr (TRY) berechnet und als JDL dargestellt werden kann. Berücksichtigt werden dabei die stündlichen Energieströme für Heizen, Kühlen und Befeuchten sowie der elektrische Bedarf der Zu- und Abluftventilatoren. Anhand von drei exemplarischen virtuellen Gebäuden mit unterschiedlichen Nutzungsprofilen werden die Ergebnisse des Tools anschließend dem normativen Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 gegenübergestellt, um die überschlägige Methode einordnen und ihre Grenzen aufzeigen zu können.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599

Die Vornormenreihe DIN V 18599 regelt die energetische Bewertung von Gebäuden hinsichtlich des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Sie gliedert sich in zwölf aufeinander aufbauende Teile: Teil 1 stellt das allgemeine Bilanzierungsverfahren und die Verknüpfung der übrigen Teile bereit, Teil 2 behandelt den Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen, Teil 3 den Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung, Teil 7 den Endenergiebedarf von Raumluftheizung (RLT)- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau sowie Teil 10 die Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Die energetische Bilanzierung erfolgt dabei grundsätzlich monatsweise auf Basis eines Referenzklimas für Deutschland (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

2.2. Das Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Für die Ermittlung des Nutzenergiebedarfs raumluftheiztechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 ein sogenanntes Kennwertverfahren bereit (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Dieses folgt dem Grundgedanken für die in der Praxis häufigsten RLT-Systeme eine umfangreiche Variantenmatrix aus 46 Anlagenvarianten aufzustellen, die sich hinsichtlich Feuchteanforderung, Befeuchtertyp, Wärmerückgewinnung (WRG)-Typ und WRG-Größe unterscheiden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für jede dieser Varianten wurde der Nutzenergiebedarf vorab in einer stündlichen Simulation für einen festgelegten Basisfall (Referenzklima, Zulufttemperatur-Sollwert $\theta_{v,mech} = 18^\circ\text{C}$, tägliche Betriebszeit $t_{v,mech} = 12\text{ h}$) ermittelt und als normierter, monatlicher Energiekennwert (z. B. $q_{h,18^\circ\text{C},12\text{h},mth}$) tabellarisch hinterlegt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Zur Anwendung auf ein konkretes Gebäude wird aus der Variantenmatrix die zutreffende Anlagenvariante ausgewählt und der zugehörige Kennwert mithilfe von Gradienten (für abweichende Zulufttemperatur-Sollwerte) sowie Korrekturfaktoren (für abweichende tägliche Betriebszeiten) auf die tatsächlichen Randbedingungen umgerechnet und auf den tatsächlichen Volumenstrom denormiert (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Der Wärmerückgewinnungsgrad einer Anlage kann dabei durch lineare Interpolation zwischen den in der Variantenmatrix hinterlegten Stützstellen (45 %, 60 %, 75 %)

berücksichtigt werden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Das Verfahren erlaubt damit eine monatsweise, überschlägige Bilanzierung, ohne dass für jedes Gebäude eine vollständige stündliche Simulation der Anlagentechnik durchgeführt werden muss. Alternativ lässt die Norm für nicht durch die Variantenmatrix abgebildete Anlagenkonzepte auch ein direktes Stundenschrittverfahren zu (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

2.3. Testreferenzjahre als Wetterdatengrundlage

Für die energetische Bewertung von Gebäuden und ihrer technischen Anlagen werden repräsentative, stündlich aufgelöste Wetterdatensätze benötigt. Diese liefern für ein vollständiges Jahr klimatologische Randbedingungen, ohne die Extremwerte eines einzelnen realen Messjahres widerzuspiegeln (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Während frühere Testreferenzjahre auf 15 Klimaregionen mit jeweils einer Repräsentanzstation beruhten (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a), wurden diese im Rahmen der TRY-Weiterentwicklung durch ortsgenaue Datensätze mit einer räumlichen Auflösung von etwa 1 km^2 für ganz Deutschland abgelöst (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Spekat, A. et al., 2011). Die Interpolation der Basisgrößen (u. a. Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, kurz- und langwellige Strahlung) auf dieses Zielraster erfolgt unter Verwendung von Stations-, Satelliten- und Modelldaten, u. a. des Regionalklimamodells COSMO-CLM (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Krähenmann et al. 2016).

Ein sogenanntes TRY wird dabei nicht künstlich erzeugt, sondern aus realen, mehrtägigen Witterungsabschnitten des Zeitraums 1995 bis 2012 zusammengesetzt, die so ausgewählt werden, dass Mittelwert und Streuung der stündlichen Lufttemperatur sowie der Mittelwert der Globalstrahlung im Vergleich zum langjährigen Jahresgang bestmöglich getroffen werden (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Neben den TRYs werden zusätzlich extreme TRYs erstellt, welche Jahre mit extrem warmer beziehungsweise kalter Witterungsbedingungen abbilden. Außerdem werden prognostizierte TRYs auf Basis regionaler Klimaprojektionen für den Zeitraum 2031 bis 2060 bereitgestellt (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017). Für die vorliegende Arbeit wird ausschließlich das gegenwärtige TRY für den Standort des Technologie Campus Steinfurt verwendet, da eine überschlägige Jahresenergiemenge unter heutigen, repräsentativen Witterungsbedingungen ermittelt werden soll. Der Temperatur- und Feuchteverlauf des Datensatzes werden in Kapite 4 zur Einordnung dargestellt.

3. Methodik

Im Gegensatz zur normativen Berechnung nach DIN V 18599 steht nicht die Erstellung eines normkonformen Energiebedarfsnachweises im Vordergrund. Ziel ist vielmehr die Entwicklung eines einfach anwendbaren Werkzeugs zur schnellen energetischen Abschätzung von Lüftungsanlagen. Daher werden verschiedene Vereinfachungen getroffen, die eine kurze Rechenzeit und eine einfache Parametrierung ermöglichen. Ausgehend von stündlichen Wetterdaten und den Nutzungsrandbedingungen des Gebäudes werden nacheinander die Betriebszustände, die stündlichen Energieströme für Heizen, Kühlen, Befeuchten und Ventilatoren, deren Jahressummen sowie die JDL bestimmt. In dieser Arbeit wird die nur Leistung einer Dampfbefeuchtung dargestellt. Zwar wird in der Regel bei adiabatischen Befeuchtern keine thermische Energie zugeführt, jedoch muss durch die zu erwartende Temperaturabsenkung eine Nacherwärmung vorgesehen werden. Außerdem könnte es durch die Verdunstungskühlung die Jahreskühlenergie beeinflussen. Die Berechnung des Temperaturabfalls ist in CoolProp zwar möglich wurde im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht durchgeführt. Die folgenden Abschnitte gehen den Ablauf des Programmes schrittweise durch.

Der Aufbau des Programms orientiert sich an Folgendem Aufbau einer RLT-Anlage. Da in diesem vereinfachten Modell die Raumsolltemperatur und die Zuluftsolltemperatur gleich sein sollen, wurde kein zusätzlicher Zustandspunkt nach dem Befeuchter gesetzt.

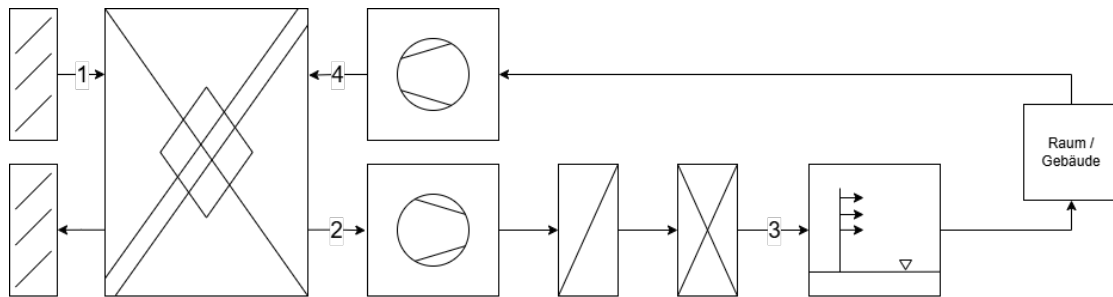


Abbildung 3.1.: Schema mit Punkten der Zustandsänderung

Tabelle 3.1.: Zustandspunkte der RLT-Anlage (vgl. Abbildung 3.1)

Punkt	Bezeichnung	Zustandsgrößen
(1)	Außenluft, Eintritt WRG	$\theta_e(t)$
(2)	Zuluft, Austritt WRG	$\theta_{coil,in}$
(3)	Erwärmte / Gekühlte Zuluft	θ_h (Heizfall) bzw. θ_c (Kühlfall)
(4)	Abluft, Eintritt WRG	$\theta_{i,h}$ (Heizfall) bzw. $\theta_{i,c}$ (Kühlfall)

3.1. Eingangsdaten

Grundlage der Berechnung sind zwei Arten von Eingangsdaten: stündlich aufgelöste Wetterdaten und die Nutzungsrandbedingungen des betrachteten Gebäudes.

Jeder Datensatz enthält 8760 Stundenwerte meteorologischer Größen für ein Jahr (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017), von denen für die Berechnung die Außenlufttemperatur θ_e , der Wasserdampfgehalt x_e und der Luftdruck der Außenluft ausgewertet werden.

Die Nutzungsrandbedingungen des Gebäudes orientieren sich an den Nutzungsprofilen für NWG nach DIN V 18599-10 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a). Je Gebäude werden festgelegt: der Außenluftvolumenstrom $\dot{q}_v$, die Raum-Solltemperatur Heizen θ_i , wahlweise eine Raum-Solltemperatur Kühlen $\theta_{i,c}$, die täglichen Betriebszeiten, der Wärmerückgewinnungsgrad η_{WRG} sowie ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft x_{soll} und die für die Ventilatorberechnung benötigten Druckerhöhungen und der Ventilatorwirkungsgrad η_V . Die konkreten Zahlenwerte werden den Tabellen der DIN V 18599-10 entnommen bzw. für die untersuchten Varianten projektspezifisch festgelegt.

3.2. Bestimmung der Betriebszustände

Für jede der 8760 Stunden des Jahres wird zunächst geprüft, ob sich das Gebäude innerhalb seiner hinterlegten Betriebszeit befindet. Außerhalb der Betriebszeit wird die RLT-Anlage als außer Betrieb angenommen. Sämtliche im Folgenden beschriebenen Energieströme sind für diese Stunden null, unabhängig von der Außentemperatur oder -feuchte. In diesem Ansatz werden vereinfacht konstante Volumenströme in der RLT-Anlage

3.3. Stündliche Heizleistung

Die energetische Bewertung von Gebäuden nach DIN V 18599 erfolgt im Regelfall über ein monatliches Bilanzverfahren (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a); für die Lüftungswärme- und -kältebedarfe raumlufttechnischer Anlagen stellt DIN V 18599-3 hierzu das in Abschnitt 2 beschriebene Kennwertverfahren bereit, das auf einer Variantenmatrix von 46 RLT-Anlagen-Varianten mit monatlich normierten Energiekennwerten sowie Korrekturfaktoren für Betriebszeit, Zulufttemperatur und Wärmerückgewinnungsgrad beruht (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Für die vorliegende, überschlägige Betrachtung wird stattdessen eine vereinfachte stündliche Energiebilanz auf Basis der TRY-Daten angesetzt. Diese folgt dem Grundprinzip der Lüftungswärmeverlustbilanz nach DIN V 18599-2 (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018b), wird jedoch nicht mit Monatsmittelwerten, sondern mit stündlichen Temperaturwerten ausgewertet, um jährliche Energiebedarf abschätzen zu können. Der Lüftungswärmeverlust einer Betriebsstunde t mit $\theta_e(t) < \theta_i$ berechnet sich zu

$$\dot{Q}_V(t) = \rho c_p \dot{q}_V(t) \Delta\theta_{\text{eff}}(t) \quad (3.1)$$

mit der wirksamen Temperaturdifferenz

$$\Delta\theta_{\text{eff}}(t) = (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_i - \theta_e(t)). \quad (3.2)$$

Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $\theta_e(t) \geq \theta_i$ liegt kein Heizfall vor, so dass $\dot{Q}_V(t) = 0$ gesetzt wird. Die Jahresenergiemenge Lüftung Q_V ergibt sich als Summe der 8760 Stundenwerte nach Gleichung (3.1).

Gleichung (3.2) ist die unmittelbare Umformung von DIN V 18599-2:2018-09, Abschnitt 6.3.3.5, Gleichung (98), welche die Zulufttemperatur $\theta_{v,\text{mech}}$ bei einfachen Lüftungssystemen mit ungeregeltem Wärmeübertrager und einer Ablufttemperatur gleich der Innentemperatur definiert als $\theta_{v,\text{mech}} = \theta_e + \eta_t (\theta_i - \theta_e)$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018b). Löst man diese Gleichung nach der Differenz zwischen Raum-Solltemperatur und Zulufttemperatur auf, ergibt sich $\theta_i - \theta_{v,\text{mech}} = (1 - \eta_t) (\theta_i - \theta_e)$, also genau die in Gleichung (3.2) verwendete wirksame Temperaturdifferenz $\Delta\theta_{\text{eff}}$ mit $\eta_t = \eta_{\text{WRG}}$.

Diese Vereinfachung unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten vom Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3: Erstens erfolgt die Bilanzierung stündlich statt monatlich, wodurch auf eine gesonderte Umrechnung über Gradienten $g_{h,u/o,\text{mth}}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c) verzichtet werden kann, da die tatsächliche Zulufttemperatur stündlich in die Bilanz eingeht. Zweitens wird der Einfluss der täglichen Betriebszeit nicht über einen empirischen Korrekturfaktor $f_{T,h}$ (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c) abgebildet, sondern unmittelbar über die stundengenaue Bestimmung der Betriebszustände (Schritt 2) berücksichtigt.

3.4. Stündliche Kühlerleistung

Sofern für das virtuelle Gebäude eine Kühl-Solltemperatur $\theta_{i,c}$ hinterlegt ist, wird analog zum Heizfall ein sensibler Kühlfall berechnet. Für Betriebsstunden mit $\theta_e(t) > \theta_{i,c}$ gilt:

$$\dot{Q}_C(t) = \rho c_p \dot{q}_V(t) (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_e(t) - \theta_{i,c}). \quad (3.3)$$

Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $\theta_e(t) \leq \theta_{i,c}$ ist $\dot{Q}_C(t) = 0$. Ist für ein Gebäude keine Kühl-Solltemperatur festgelegt, entfällt dieser Schritt vollständig und die Kühlleistung wird für alle Stunden zu null angenommen.

3.4.1. Latenter Anteil der Kühlleistung: Kondensation am Luftkühler

Die beschriebene Kühlbilanz (Gleichung (3.3)) berücksichtigt ausschließlich die sensible Abkühlung der Zuluft und vernachlässigt eine mögliche Kondensation von Wasserdampf am Luftkühler. Ob eine solche Kondensation auftritt, hängt davon ab, ob die Außenluft beim Abkühlen auf die Kühl-Solltemperatur $\theta_{i,c}$ ihren praktischen Sättigungszustand erreicht. Das Tool bildet diesen Effekt nach dem normativen Komponentenmodell „Luftkühler“ der DIN V 18599-3, Anhang C (normativ), Gleichungen (C.3) und (C.4), ab (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

Grundlage ist die effektive Kühler-Eintrittstemperatur $\theta_{\text{coil,in}}(t)$, die sich bereits aus der in Schritt 4 verwendeten, um die Wärmerückgewinnung reduzierten Temperaturdifferenz ergibt:

$$\theta_{\text{coil,in}}(t) = \theta_{i,c} + (1 - \eta_{\text{WRG}}) (\theta_e(t) - \theta_{i,c}). \quad (3.4)$$

Da die Wärmerückgewinnung im Tool als Wärmeübertrager ohne Feuchteübertragung angenommen wird, bleibt der Wasserdampfgehalt der Außenluft $x_e(t)$ dabei unverändert. Nach Anhang C wird zunächst geprüft, welche relative Feuchte φ_L sich einstellen würde, wenn die Luft bei unverändertem Wasserdampfgehalt $x_e(t)$ auf die Kühler-Austrittstemperatur $\theta_{i,c}$ gebracht würde:

$$\varphi_{\text{check}}(t) = \varphi_L(\theta_{i,c}, x_e(t)). \quad (3.5)$$

Bleibt $\varphi_{\text{check}}(t) \leq 0,95$, findet keine Kondensation statt, die Zuluft bleibt bei konstantem Wasserdampfgehalt und das Ergebnis entspricht in diesem Fall der rein sensiblen Kühlleistung nach Gleichung (3.3). Überschreitet $\varphi_{\text{check}}(t)$ hingegen den Wert 0,95, tritt Kondensation auf und es ergibt sich eine Zustandsänderung wie in Abbildung 3.2:

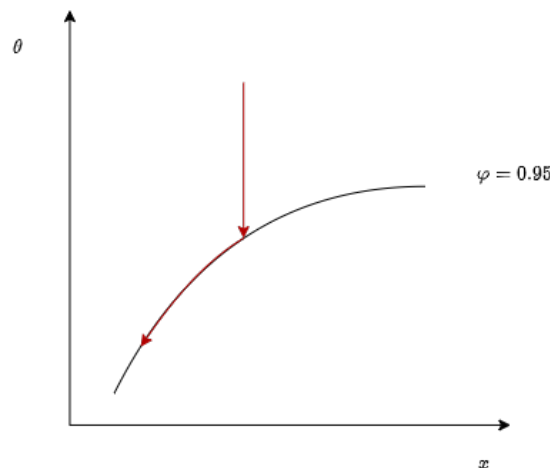


Abbildung 3.2.: Zustandsänderung bei Feuchtigkeitsausfall

Die Begrenzung auf $\varphi_L = 0,95$ statt exakt 1,0 berücksichtigt dabei den in realen Luftkühlern stets vorhandenen „Bypass-Faktor“, also den Anteil der Luft, der den Kühler ohne vollständigen Kontakt mit der kalten Oberfläche passiert und daher nicht vollständig gesättigt wird, und stellt insofern eine praxisnahe Näherung an die exakte Sättigungslinie dar (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Die gesamte, sensible und latente Kälteleistung ergibt sich damit als Enthalpiedifferenz zwischen Kühlerein- und austritt.

$$\dot{Q}_{C,\text{gesamt}}(t) = \dot{m}_{tL} \left(h(\theta_{\text{coil,in}}(t), x_e(t)) - h(\theta_{i,c}, x_{\text{out}}(t)) \right), \quad (3.6)$$

Kondensation am Luftkühler tritt nach diesem Modell nur in Stunden auf, in denen die Außenluft sowohl deutlich wärmer als die Kühl-Solltemperatur als auch hinreichend feucht ist; für die in dieser Arbeit betrachteten virtuellen Gebäude und das verwendete TRY ist dieser latente Anteil daher, verglichen mit der sensiblen Kälteleistung, in der Regel gering. Wie bei der Befeuchtung wird der Wasserdampfgehalt der Außenluft $x_e(t)$ direkt der TRY-Datei entnommen, und für die CoolProp-Enthalpieberechnung wird der tatsächliche, stündlich schwankende Luftdruck der TRY-Datei anstelle des in Anhang C festgelegten konstanten Werts von 100 kPa verwendet. Ist für ein Gebäude keine Kühl-Solltemperatur festgelegt, entfallen sowohl die sensible als auch die latente Kälteleistung vollständig.

3.5. stündliche Befeuchtungsleistung

Sofern im Nutzungsprofil ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft x_{soll} hinterlegt ist, wird eine latente Befeuchtungsbilanz gebildet. Für Betriebsstunden in denen die gewünschte Zuluftfeuchte die Feuchte der Außenluft unterschreitet gilt der Ansatz nach Gleichung 3.7:

$$\dot{Q}_{\text{st}}(t) = \dot{m}_{tL} \left(h(\theta_i, x_{\text{soll}}) - h(\theta_i, x_e(t)) \right), \quad (3.7)$$

wobei $\dot{m}_{tL} = \rho \dot{q}_v(t)$ den Massenstrom trockener Luft bezeichnet. Außerhalb der Betriebszeit sowie für Stunden mit $x_e(t) \geq x_{\text{soll}}$ (die Außenluft ist bereits feucht genug) ist $\dot{Q}_{\text{st}}(t) = 0$. Der Wasserdampfgehalt der Außenluft $x_e(t)$ in g/kg wird direkt der TRY-Datei entnommen. Ist für ein Gebäude kein Feuchte-Sollwert festgelegt, entfällt dieser Schritt und die Befeuchtungsleistung wird für alle Stunden zu null angenommen. Gleichung (3.7) erfasst dabei sowohl den eigentlichen latenten Anteil (Verdampfungsenthalpie des zugeführten Wassers) als auch den vergleichsweise kleinen sensiblen Anteil durch das Aufheizen des zugeführten Wasserdampfs auf Zulufttemperatur; eine Unterscheidung nach Befeuchtertyp (Dampf- oder Verdunstungs-befeuchtung), wie sie das Kennwertverfahren über die Variantenmatrix vorsieht (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c), erfolgt nicht.

3.6. Stündliche Ventilatorleistung

Neben dem Nutzenergiebedarf für Heizen, Kühlen und Befeuchten wird zusätzlich der elektrische Endenergiebedarf der Zu- und Abluftventilatoren abgeschätzt, sofern für das Gebäude Druckerhöhungen und ein Ventilatorwirkungsgrad hinterlegt sind. Nach DIN V 18599-3 berechnet sich die elektrische Ventilatorleistung allgemein aus dem geförderten Volumenstrom, der Druckerhöhung, dem Ventilatorwirkungsgrad sowie einer Druckverhältniszahl f_p , die den Einfluss einer Volumenstromregelung (Variable Air Volume (VAV)) bei Teillast abbildet (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018c). Für Anlagen mit konstantem Volumenstrom, wie sie den in dieser Arbeit betrachteten virtuellen Gebäuden zugrunde liegen, entfällt die Teillastregelung ($f_p = 1$), sodass sich die Gleichung auf den bekannten Sonderfall

$$P_V(t) = \dot{q}_v(t) \frac{\Delta p_{ZUL} + \Delta p_{ABL}}{\eta_V} \quad (3.8)$$

für Betriebsstunden reduziert (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018c). Außerhalb der Betriebszeit ist $P_V(t) = 0$. Der Wirkungsgrad η_V fasst dabei, analog zum Specific Fan Power (SFP)-Wert nach DIN V 18599-7, Abschnitt 3.1.2 (spezifische elektrische Leistungsaufnahme je Volumenstrom), Ventilator-, Motor- und ggf. Antriebswirkungsgrad zusammen (DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 2018d). Der Wirkungsgrad bezieht sich hier immer auf Zu- und Abluftventilatoren.

3.7. Jahresenergiemenge und Volllaststunden

Für jede der vier Energiearten (Heizen, Kühlen, Befeuchten, Ventilatoren) wird die Jahresenergiemenge als Summe der 8760 Stundenwerte gebildet, zum Beispiel für die Heizenergie

$$Q_V = \sum_{t=1}^{8760} \dot{Q}_V(t). \quad (3.9)$$

Zusätzlich werden die rechnerischen Volllaststunden als Quotient aus Jahresenergiemenge und Spitzenlast bestimmt. Sie geben an, wie viele Stunden die Anlage bei Spitzenlast betrieben werden müsste, um dieselbe Jahresenergiemenge zu erreichen. In Abbildung 3.3 ist der gesamte Programmablauf in einem Flussdiagramm dargestellt.

3.8. Erstellung der Jahresdauerlinie

Zur Erstellung der JDL werden die 8760 Stundenwerte einer Energieart absteigend sortiert. Die Abszisse der JDL gibt dabei die Anzahl der Jahresstunden an, in denen der jeweilige Leistungswert erreicht oder überschritten wird. Dies erlaubt eine Einschätzung, wie oft hohe Lasten im Jahresverlauf auftreten, und dient u. a. als Grundlage für die Dimensionierung der Anlagentechnik.

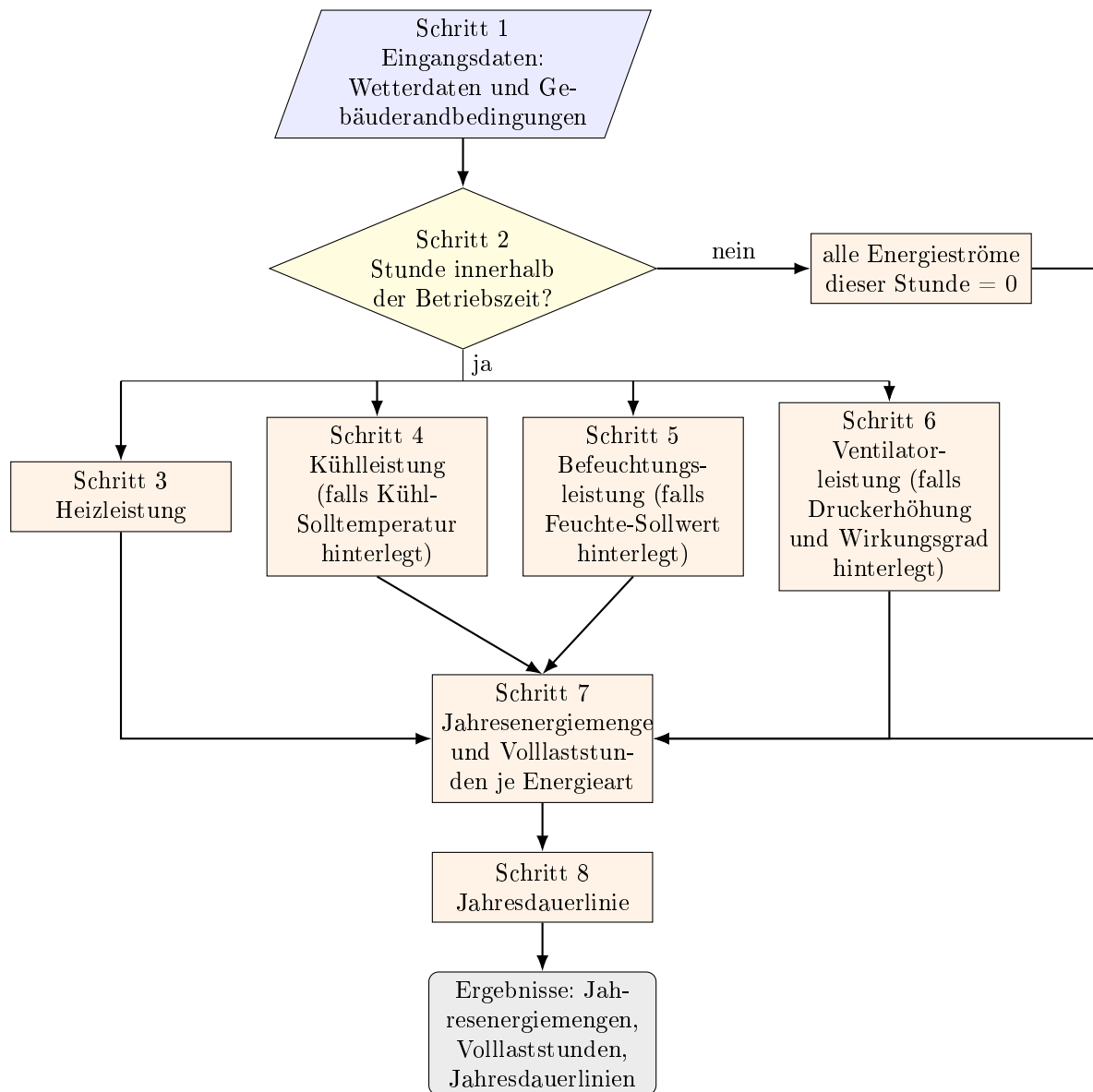


Abbildung 3.3.: Flussdiagramm mit Programmablauf

4. Ergebnisse & Diskussion

Zur Bewertung des entwickelten Berechnungstools werden verschiedene exemplarische Gebäudeprofile untersucht. Die Auswahl umfasst typische Nichtwohngebäude mit unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Betriebszeiten, Außenluftvolumenströmen, Kühlung, Wärmerückgewinnung und Befeuchtung. Die zugrunde gelegten Randbedingungen sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Die Parameter für die Gebäudeprofile werden als JSON Dateien im Projektordner hinterlegt. Es können beliebige Gebäudeprofile hinzugefügt werden.

Tabelle 4.1.: Gebäudeprofile (JSON-Parameter des Tools)

Parameter	Serverräume	Lagerhalle	Bürogebäude
q_V [m ³ /h]	2 500	8 000	5 000
$\theta_{i,h}$	21,0	12,0	21,0
Betriebsstunden [h]	24, Mo-So	14, Mo-So	11, Mo-Fr
η_{WRG} [-]	0,6	0,0	0,6
$\theta_{i,c}$ [°C]	24,0	26,0	24,0
x_{soll} [g/kg]	-	-	6,0
ΔP_{ZUL} [Pa]	500	400	350
ΔP_{ABL} [Pa]	400	300	280
η_V	0,65	0,55	0,60

4.1. Vergleichsrechnung mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3

Um die Ergebnisse des stündlichen Bilanzverfahrens einordnen zu können, wird für alle drei virtuellen Gebäude aus Tabelle 4.1 zusätzlich eine Vergleichsrechnung nach dem normativen Kennwertverfahren der DIN V 18599-3 (Jahresverfahren für Anlagen mit konstantem Volumenstrom, Abschnitt 4.4.1 i. V. m. Tabelle A.1) durchgeführt (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Für jedes Gebäude wird zunächst anhand seiner Feuchteanforderung und seines Wärmerückgewinnungsgrades die passende Anlagenvariante aus der Variantenmatrix bestimmt. Die zugehörigen Energiekennwerte werden anschließend auf die tatsächliche Zulufttemperatur, tägliche Betriebszeit und Anzahl jährlicher Betriebstage umgerechnet und auf den tatsächlichen Außenluftvolumenstrom bezogen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Diese Gegenüberstellung erfolgt exemplarisch für drei Gebäude und drei Anlagenvarianten und erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Anwendung der gesamten Variantenmatrix.

4.1.1. Zuordnung der Anlagenvarianten

Serverräume und Bürogebäude sehen jeweils einen Wärmerückgewinnungsgrad von 60 % vor, unterscheiden sich jedoch in der Feuchteanforderung. Für die Serverräume ist keine Mindestfeuchte hinterlegt, für das Bürogebäude dagegen ein Mindest-Wasserdampfgehalt der Zuluft von 6,0 g/kg, der nach Tabelle C.1 der DIN V 18599-3 der Klassifizierung „mit Toleranzbereich“ entspricht (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Damit ergibt sich für die Serverräume Variante 3 (keine Feuchteanforderung, WRG-Typ „nur Wärme“, 60 %) und für das Bürogebäude Variante 21 (Feuchteanforderung „mit Toleranzbereich“, Dampfbefeuchter, WRG-Typ „nur Wärme“, 60 %) (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Die Lagerhalle sieht dagegen keine Wärmerückgewinnung vor. Hierfür ist nach Tabelle 7 Variante 1 (keine Feuchteanforderung, WRG-Typ „keine“) heranzuziehen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

4.1.2. Anwendungsgrenzen der Umrechnungsgleichungen

Die Umrechnungsgleichungen für die Zulufttemperatur sind nur im Bereich von 14 °C bis 22 °C gültig (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c). Die realen Raum-Solltemperaturen der drei Gebäude liegen teilweise außerhalb dieses Bereichs: Die Kühl-Solltemperaturen aller drei Gebäude (24 °C bzw. 26 °C) liegen oberhalb, die Heiz-Solltemperatur der Lagerhalle (12 °C) unterhalb des Gültigkeitsbereichs. Um eine unzulässige Extrapolation zu vermeiden, wird in diesen Fällen ersatzweise der jeweils nächstgelegene Rand des Gültigkeitsbereichs angesetzt (22 °C für alle Kühlfälle, 14 °C für den Heizfall der Lagerhalle). Die betroffenen Vergleichswerte sind entsprechend nur eingeschränkt aussagekräftig.

4.1.3. Ergebnisse

Tabelle 4.2 stellt die vom Tool berechneten Jahresenergiemengen den nach dem Kennwertverfahren ermittelten Vergleichswerten gegenüber. Die Befeuchtung wird nur für das Bürogebäude verglichen, da nur dort ein Feuchte-Sollwert hinterlegt ist.

Tabelle 4.2.: Jahresenergiemengen: Tool und Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 in kWh/a

Gebäude	Energieart	Tool	Kennwertverfahren	Abweichung [%]
Serverräume	Heizen	32 355	18 534	+74,6
	Kühlen	110	2 485	−95,6
Lagerhalle	Heizen	48 694	62 246	−21,8
	Kühlen	278	7 225	−96,2
Bürogebäude	Heizen	19 270	11 918	+61,7
	Kühlen	140	4 834	−97,1
	Befeuchten	9 449	13 033	−27,5

Für den Heizfall liegen die Werte des Tools bei Serverräumen und Bürogebäude deutlich über, bei der Lagerhalle unter dem jeweiligen Kennwert des Kennwertverfahrens. Für den Kühlfall unterschätzt das Tool die Kennwerte durchgehend um mehr als 90 %. Hier wirken sich sowohl die eingeschränkte Aussagekraft durch die Extrapolation (vorheriger Abschnitt) als auch die tatsächlich geringe Zahl an Kühlstunden im verwendeten TRY-Datensatz aus. Für die Befeuchtung liegt das Tool rund ein Viertel unter dem Kennwert. Mögliche Ursachen für die verbleibenden Abweichungen werden in den folgenden beiden Abschnitten eingeordnet.

4.1.4. Referenzfall ohne Umrechnungsunsicherheit

Die Abweichungen in Tabelle 4.2 sind nicht nur auf die Rechenmethodik selbst zurückzuführen, sondern teilweise auch auf die Umrechnung der Kennwerte auf die realen Randbedingungen (Zulufttemperatur, Betriebszeit) sowie auf die in Abschnitt 4.1 beschriebene Kappung nicht gültiger Zulufttemperaturen. Um diese Effekte auszuschließen, wird zusätzlich ein Referenzfall betrachtet, in dem alle drei Gebäude mit den Basisbedingungen der Norm gerechnet werden:

- Zulufttemperatur Heizen/Kühlen: 18 °C
- 12 h/d Betriebszeit
- 365 d/a

Unter diesen Bedingungen entfallen sowohl der Temperatur-Gradient als auch die Betriebszeitkorrektur des Kennwertverfahrens, sodass der tabellierte Kennwert nur mit dem Volumenstrom multipliziert werden muss. Tabelle 4.3 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 4.3.: Referenzfall Jahresenergiemenge (Zulufttemperatur 18 °C, 12 h/d, 365 d/a) in kWh/a: Tool und Kennwertverfahren im Vergleich

Gebäude	Energieart	Tool	Kennwertverfahren	Abweichung [%]
Serverräume	Heizen	11 120	2 870	+287,5
	Kühlen	966	5 772	−83,3
Lagerhalle	Heizen	88 964	82 328	+8,1
	Kühlen	7 463	18 864	−60,4
Bürogebäude	Heizen	22 241	5 140	+332,7
	Kühlen	1 933	12 215	−84,2
	Befeuchten	14 222	19 960	−28,7

Auch ohne jede Umrechnungsunsicherheit bleiben die Abweichungen groß. Beim Heizen steigen die Werte sogar deutlich an. Die Umrechnungsgleichungen und die Kappung des Gültigkeitsbereichs erklären die Abweichung damit nicht. Sie wirkten in Tabelle 4.2 eher zufällig dämpfend.

4.1.5. Gradstundenanalyse: Ursache der verbleibenden Abweichung

Sowohl das Tool als auch das Kennwertverfahren gehen für den sensiblen Anteil von derselben Bilanzgleichung aus, die dem Lüftungswärmeverlust nach DIN V 18599-2 zugrunde liegt (Gleichung (3.1)). Für den Kennwert $q_{h,18C,12h}$ einer Anlagenvariante, der ja selbst aus einer stündlichen Simulation der Norm für deren Referenzklima hervorgegangen ist, gilt bezogen auf den Volumenstrom entsprechend

$$q_{h,18C,12h} = \rho c_p (1 - \eta_{WRG}) \sum \Delta\theta_{\text{Norm}}, \quad (4.1)$$

wobei $\sum \Delta\theta_{\text{Norm}}$ die Gradstundensumme bezeichnet, die dem Referenzklima der Norm im Basisfall (12 h/Tag, 365 Tage/Jahr) implizit zugrunde liegt. Da ρ , c_p und η_{WRG} bekannt sind, lässt sich Gleichung (4.1) nach dieser Gradstundensumme auflösen:

$$\sum \Delta\theta_{\text{Norm}} = \frac{q_{h,18C,12h}}{\rho c_p (1 - \eta_{WRG})}. \quad (4.2)$$

Dieser Wert lässt sich für den verwendeten TRY berechnen, indem man die positiven Differenzen zwischen Zuluft- und Außentemperatur stündlich aufsummiert. Also in jeder Stunde innerhalb der Betriebszeiten in der die Außenlufttemperatur unter der Zulufttemperatur liegt. Für den Standort Steinfurt ergibt sich dabei eine Gradstundensumme von rund 33 200 K h/a. Tabelle 4.4 stellt dieser die aus den drei Anlagenvarianten abgeleiteten, impliziten Gradstundensummen der Norm gegenüber.

Tabelle 4.4.: Implizite Heizgradstunden in Kh/a der Anlagenvarianten im Vergleich zum TRY Steinfurt

Anlagenvariante	Gradstunden Norm	Gradstunden TRY	Verhältnis
Variante 1 (Lagerhalle)	30 719	33 200	1,08
Variante 3 (Serverräume)	8 567	33 200	3,87
Variante 21 (Bürogebäude)	7 672	33 200	4,33

Die Verhältnisse in Tabelle 4.4 treffen die im Referenzfall beobachteten Heizabweichungen aus Tabelle 4.3 praktisch exakt (+8,1 %, +287,5 % bzw. +332,7 %). Die vollständige Abweichung im Heizfall lässt sich damit auf die unterschiedliche Klimadatengrundlage zurückführen: Den Kennwerten der Variantenmatrix liegt ein deutlich milderes Referenzklima („Region 4“ des früheren 15-Klimaregionen-Systems) zugrunde als das reale, ortsgenaue TRY für Steinfurt. Auffällig ist außerdem, dass die implizite Gradstundensumme mit steigendem Wärmerückgewinnungsgrad sinkt (Variante 1 ohne WRG gegenüber Varianten 3/21 mit 60 % WRG) – das ist rein rechnerisch zu erwarten, da $(1 - \eta_{WRG})$ und die Gradstundensumme in Gleichung (4.1) nur als Produkt auftreten und sich nicht getrennt aus dem Kennwert bestimmen lassen. Es lässt aber auch erkennen, wie empfindlich der aus dem Kennwert rückgerechnete Klimabezug von der jeweiligen Anlagenvariante abhängt.

Die analoge Rechnung für den Kühlfall (mit den Kühlgradstunden $\theta_e(t) - \theta_{zu}$ anstelle der Heizgradstunden) liefert mit rund 60 bis 85 % ebenfalls den größten Teil, aber nicht die gesamte im Referenzfall beobachtete Abweichung. Die verbleibende Differenz ist plausibel, da diese rein sensible Gradstundenrechnung die latente Kondensation am Luftkühler (Schritt 4) nicht erfasst, die das Tool zusätzlich zur sensiblen Kühlleistung berücksichtigt.

Insgesamt zeigt die Gradstundenanalyse, dass die großen Abweichungen in den Abschnitten 4.1 und 4.1.4 kein Hinweis auf einen Fehler in der Implementierung des Tools sind. Die zugrunde liegende Bilanzgleichung ist mit der Norm identisch, und die beobachtete Differenz lässt sich nahezu vollständig auf die unterschiedliche Wetterdatengrundlage zurückführen, auf der die tabellierten Kennwerte einerseits und das verwendete TRY andererseits beruhen.

Einschränkend ist zu erwähnen, dass allen Varianten der Variantenmatrix dasselbe Referenzklima zugrunde liegt und die impliziten Gradstunden nach Gleichung (4.2) daher eigentlich variantenübergreifend gleich groß ausfallen müssten. Tatsächlich liefert Variante 1 (keine WRG) mit rund 30700 Kh/a einen deutlich höheren Wert als die Varianten 3 und 21 (jeweils 60 % WRG) mit rund 7700 bis 8600 Kh/a. Dies deutet darauf hin, dass der ursprünglichen Simulation der Norm keine über das Jahr konstante Wärmerückgewinnung zugrunde liegt, sondern vermutlich ein temperaturabhängiges Betriebsverhalten (z. B. ein Frostschutz-Bypass bei sehr niedrigen Außentemperaturen), das durch den in Gleichung (4.2) unterstellten konstanten Wärmerückgewinnungsgrad nicht abgebildet wird. Die Gradstundenanalyse ist daher als Näherung zu verstehen, die für die Einordnung der Abweichung der einzelnen Anlagenvariante gegenüber dem Tool plausibel ist, deren Ergebnisse zwischen den Varianten selbst jedoch nicht direkt vergleichbar sind.

4.2. Einordnung und Grenzen der überschlägigen Methode

Der Vergleich des stündlichen Bilanzverfahrens mit dem Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 (Abschnitt 4.1) zeigt, in welcher Größenordnung sich die überschlägige Methode gegenüber dem normativen Verfahren bewegt.

Bei der Interpretation der Abweichung ist zu berücksichtigen, dass die in DIN V 18599-3, Tabelle A.1 hinterlegten Energiekennwerte selbst auf Grundlage eines Testreferenzjahres für die „Region 4“ des früheren, auf 15 Klimaregionen basierenden Referenzklimasystems nach DIN V 18599-10, Anhang E ermittelt wurden (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018a, 2018c). Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Berechnungstool greift hingegen auf die seit 2017 verfügbaren, ortsgenauen TRYs zurück (Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 2017; Spekat, A. et al., 2011). Eine Abweichung zwischen beiden Verfahren ist daher nicht ausschließlich auf die methodische Vereinfachung der stündlichen Bilanz zurückzuführen, sondern auch auf eine unterschiedliche Wetterdatengrundlage. Für eine methodisch sauberere Gegenüberstellung müssten beide Verfahren auf denselben Klimadatensatz angewendet werden.

Darüber hinaus bildet das im Tool implementierte Bilanzverfahren zwar inzwischen sowohl die latente Kondensation am Luftkühler (Schritt 4) als auch die Befeuchtung (Schritt 5) ab, nicht jedoch anlagenspezifische Regelungseffekte – etwa eine Teillastregelung oder eine Nacherwärmung nach adiabater Befeuchtung –, die im Kennwertverfahren über die Variantenmatrix und die zugehörigen Korrekturfaktoren implizit erfasst werden. Die überschlägige Methode ist damit als Orientierungsrechnung zu verstehen, die für einen schnellen Vergleich mehrerer Gebäudevarianten und Standorte sowie zur Erstellung einer JDL geeignet ist, jedoch keinen Ersatz für eine normkonforme Nachweisführung nach DIN V 18599 darstellt.

Für den Kühlfall kommt als zusätzliche Einschränkung hinzu, dass die realen Raumkühlsolltemperaturen aller drei Gebäudeprofile (24 °C bzw. 26 °C) außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Umrechnungsgleichungen des Kennwertverfahrens liegen; für die Lagerhalle gilt dies zusätzlich für den Heizfall (12 °C, Abschnitt 4.1). Die betroffenen Vergleichsrechnungen sind daher nur eingeschränkt aussagekräftig. Für die Befeuchtung konnte anhand des Bürogebäude-Profils zwar ein normkonformer Abgleich mit einer Anlagenvariante mit Feuchteanforderung durchgeführt werden, die im Tool implementierte latente Bilanz verwendet dabei jedoch reale, stündlich schwankende Wasserdampfgehalte der Außenluft anstelle eines fest vorgegebenen Standardwertes, sodass auch hier eine methodische Vereinfachung gegenüber dem Kennwertverfahren besteht.

Für die berechnete Jahresenergiemenge der Ventilatoren gilt einschränkend, dass die verwendeten Druckerhöhungen und der Ventilatorwirkungsgrad projektspezifisch angenommen und nicht aus DIN V 18599-7 entnommen wurden, da die Norm hierfür primär auf anlagenspezifische Bestandsdaten (Inspektionswerte) verweist (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018d). Zudem wird mit $f_p = 1$ nur der Sonderfall konstanten Volumenstroms abgebildet. Für Anlagen mit VAV-Teillastregelung wäre die vollständige Gleichung nach DIN V 18599-3 heranzuziehen (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., 2018c).

5. Fazit & Ausblick

Ziel dieser Hausarbeit war es, ein Python-Werkzeug zu entwickeln, mit dem die überschlägige Jahresenergiemenge der Lüftungstechnik virtueller Gebäude auf Basis stündlich aufgelöster TRY berechnet und als JDL dargestellt werden kann, und die Ergebnisse anschließend dem normativen Kennwertverfahren nach DIN V 18599-3 gegenüberzustellen. Dieses Ziel wurde erreicht: Ausgehend von Gebäudeprofilen und einem TRY bildet das Tool Schritt für Schritt die stündliche Heiz-, Kühl- (einschließlich der latenten Kondensation am Luftkühler), Befeuchtungs- und Ventilatorleistung ab und aggregiert diese zu Jahresenergiemengen und JDLs.

Der Vergleich mit dem Kennwertverfahren zeigte für alle drei virtuellen Gebäude teils erhebliche Abweichungen. Anhand eines Referenzfalls ohne Umrechnungsunsicherheiten sowie einer Gradstundenanalyse (Abschnitt 4.1.4 ff.) konnte gezeigt werden, dass diese Abweichungen im Heizfall nahezu vollständig und im Kühlfall größtenteils auf die unterschiedliche Wetterdatengrundlage der beiden Verfahren zurückzuführen sind und nicht auf einen Fehler in der Implementierung des Tools. Die vorliegende Arbeit liefert damit nicht nur ein funktionsfähiges Berechnungstool, sondern auch eine belastbare Erklärung für die beobachteten Differenzen zum normativen Verfahren.

Über die bereits in Abschnitt 4.1 ff. diskutierten methodischen Einschränkungen hinaus bildet das Tool in seinem aktuellen Stand nur einen Ausschnitt der Anlagenkonzepte ab, die das Kennwertverfahren mit seiner Variantenmatrix von 46 Varianten abdeckt. Um weitere Varianten der Matrix darstellen zu können, müsste das Tool insbesondere um folgende Aspekte erweitert werden:

- eine adiabate Befeuchtung einschließlich der zugehörigen Nacherwärmung, zusätzlich zu dem bislang ausschließlich abgebildeten Dampfbefeuchter,
- eine feuchteübertragende WRG (WRG-Typ „Wärme und Feuchte“) zusätzlich zu der bislang ausschließlich sensiblen WRG,
- eine Feuchteanforderung „ohne Toleranzbereich“ mit entsprechend engerer Regelung der Zuluftfeuchte,
- eine variable Volumenstromregelung (VAV) mit $f_p \neq 1$ anstelle des bislang unterstellten Sonderfalls konstanten Volumenstroms,
- eine temperaturabhängige, nicht über das Jahr konstante WRG (z. B. ein Frostschutz-Bypass), wie sie die Gradstundenanalyse in Abschnitt 4.1.4 für die ursprüngliche Simulation der Norm nahelegt.

Erst mit diesen Erweiterungen ließe sich jede der 46 Anlagenvarianten der Norm mit einem passenden Gebäudeprofil im Tool nachbilden und direkt mit dem zugehörigen Kennwert vergleichen.

Für eine methodisch sauberere Gegenüberstellung mit dem Kennwertverfahren sollte in künftigen Arbeiten außerdem dasselbe Referenzklima für beide Verfahren verwendet werden, etwa durch eine eigene Kennwertermittlung auf Basis des ortsgenauen TRY anstelle der in der Norm hinterlegten, älteren Klimaregion. Darüber hinaus bietet es sich an, das Tool auf weitere Gebäudeprofile und Standorte auszuweiten und die Berechnung ergänzend mit extremen und prognostizierten Testreferenzjahren durchzuführen, um Aussagen zur Auslegung der Lüftungstechnik auch unter zukünftigen Klimabedingungen zu ermöglichen.

Literatur

- Deutscher Wetterdienst & Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. (2017). *Handbuch: Ortsgenaue Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse* (Techn. Ber.). Deutscher Wetterdienst. Offenbach am Main.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018a). DIN V 18599-10:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018b). DIN V 18599-2:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen von Gebäudezonen.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018c). DIN V 18599-3:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luftaufbereitung.
- DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (2018d). DIN V 18599-7:2018-09 - Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung - Teil 7: Endenergiebedarf von Raumluftechnik- und Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau.
- Krähenmann, S., Walter, A., Brienens, S., Imbery, F., & Matzarakis, A. (2016). High-resolution grids of hourly meteorological variables for Germany. *Theoretical and Applied Climatology*. <https://doi.org/10.1007/s00704-016-2003-7>
- Spekat, A. et al. (2011). *Aktualisierte und erweiterte Testreferenzjahre von Deutschland für mittlere, extreme und zukünftige Witterungsverhältnisse* (Techn. Ber.). Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Offenbach.

A. Parameterübersicht virtuelle Gebäude

B. Programmübersicht Python-Tool